

QUIZ #2
Modeling, Evaluation, Selection
(Waktu: 90 menit)

Tuliskan jawaban quiz pada kertas, konversi ke PDF, dan unggah ke Google Classroom. Jangan lupa menuliskan Nama dan Nomer mahasiswa pada kertas, dan name lengkap pada nama file yang diunggah.

1. Jika Anda memiliki data latih yang berisi 100 data, dimana 60 data dilabeli dengan klas “normal” dan 40 dilabeli dengan klas “tidak normal”, tentukan jumlah data dari masing-masing klas dalam setiap partisi (fold) jika digunakan *stratified 5-fold cross-validation*.
2. Kebocoran data (*data leakage*) dalam pembelajaran mesin terjadi ketika informasi yang seharusnya tidak tersedia bagi model selama pelatihan atau evaluasi tidak sengaja disertakan, sehingga menghasilkan evaluasi yang terlalu optimis terhadap kinerja model. Berikan 2 contoh preprosesing yang menyebabkan *data leakage*.
3. Diberikan data nilai aktual dan prediksi model *multi-class* klasifikasi, dimana label dari klas terdiri dari 3 nilai: **0**, **1**, dan **2** seperti berikut:

True labels

y_true = [0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2]

Predicted labels

y_pred = [1, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

Berdasarkan data tersebut, buat *confusion matrix*, hitung akurasi model, hitung *precision*, *recall*, dan *F1* dari klas **0**.

4. Seorang data scientist ingin melakukan **grid search** untuk mencari kombinasi terbaik dari tiga hyperparameter dalam model **Random Forest** sebagai berikut:
 - n_estimators: [100, 200, 300]
 - max_depth: [5, 10, 15]
 - min_samples_split: [2, 4, 6, 8, 10]
 - a. Berapa total kombinasi hyperparameter yang akan dievaluasi jika menggunakan grid search?
 - b. Jika satu kombinasi membutuhkan waktu pelatihan selama **2 menit**, berapa total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh grid search?

- c. Jika data scientist tersebut memutuskan untuk menggunakan **random search** dan hanya mengevaluasi **10 kombinasi secara acak**, berapa persen pengurangan jumlah percobaan dibandingkan dengan grid search?
5. Banyak penelitian di bidang data science hanya melaporkan metrik performa tanpa memberikan pemahaman yang memadai mengenai perilaku model.
- a. Jelaskan secara kritis mengapa *model interpretability* dan *explainability* menjadi aspek penting dalam pengembangan model, khususnya pada domain high-stakes (misalnya kesehatan atau keuangan).
 - b. Bandingkan pendekatan interpretasi pada: Model yang *intrinsically interpretable* (misalnya decision tree) Model yang *black-box* (misalnya deep neural networks)
 - c. Dalam konteks *data-centric AI*, jelaskan bagaimana interpretasi model dapat membantu meningkatkan kualitas dataset. Berikan contoh konkret.
 - d. Diskusikan risiko jika peneliti hanya berfokus pada peningkatan metrik performa tanpa memahami perilaku model, terutama terkait bias, fairness, dan generalisasi.
6. Dua model klasifikasi (Model A dan Model B) dievaluasi menggunakan 5-fold cross validation pada dataset yang sama. Hasil accuracy pada setiap fold adalah:
- Model A: 0.80, 0.82, 0.78, 0.81, 0.79
- Model B: 0.83, 0.85, 0.84, 0.82, 0.86

Lakukan *paired t-test* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ apakah perbedaan performa kedua model signifikan secara statistic.